



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

计算机图形学-第7章 角色动画与AI

Computer Graphics

@何晓曦
2020版

第七章 角色动画与AI

Copyright 2017-2018 Microwest



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

Page 12

- 
-  一、骨骼动画
 -  二、动画Training
 -  三、Keyboard控制Animator
 -  四、Mouse control第三人称
 -  五、人工智能AI
 -  六、Simple AI Training

一、骨骼动画

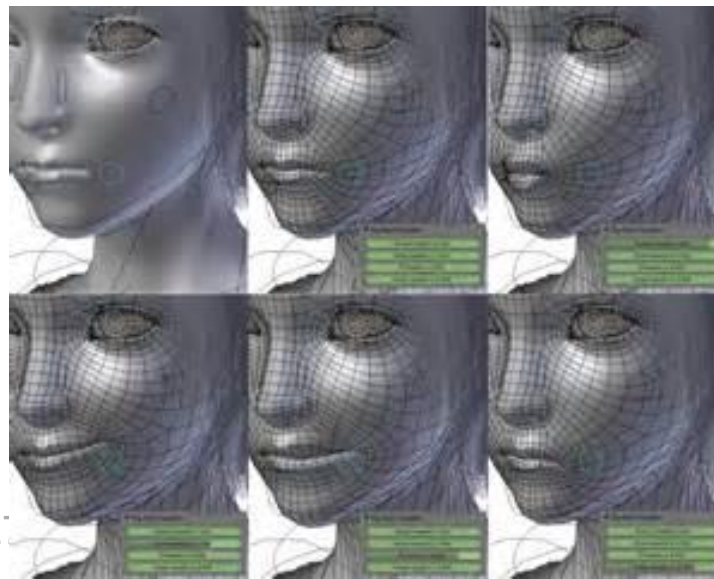
- 当前有两种模型动画的方式:
 - p 顶点动画 ([Vertex Animation](#))
 - p 骨骼动画 ([Skeletal Animation](#))

一、骨骼动画

- 当前有两种模型动画的方式:

p 顶点动画 ([Vertex Animation](#))

顶点动画中，每帧动画其实就是模型特定姿态的一个“快照”(关键帧)。通过在帧之间插值的方法，引擎可以得到平滑的动画效果。



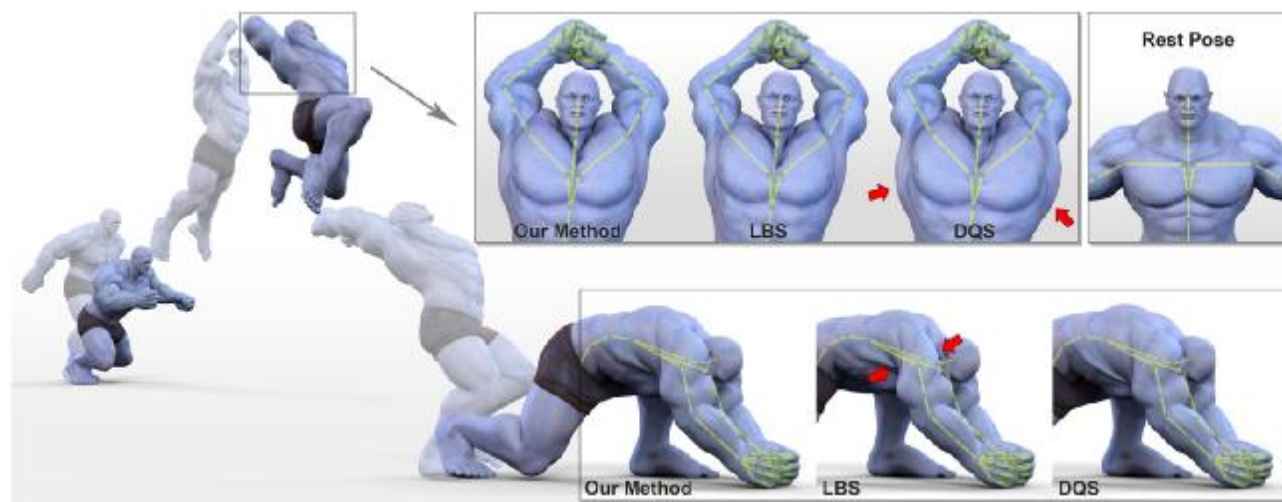
Copyright 2017

一、骨骼动画

- 当前有两种模型动画的方式:

p 骨骼动画 ([Skeletal Animation](#))

在骨骼动画中，模型具有互相连接的"骨骼"组成的骨架结构，通过改变骨骼的朝向和位置来为模型生成动画。



一、骨骼动画

- 角色的躯体是由网格来表示的，网格由大量三角形组成，三角形由顶点组成，为了模仿现实世界中角色自身的动作，就需要为角色网格添加一套骨骼，同时需要确定那些顶点依附于那块骨骼，这样当骨骼运动的时候就能牵引依附骨骼的顶点一起运动，这就是骨骼动画的基本原理。

一、骨骼动画

蒙皮
mesh



Copyright 2017-2018 Microwest



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

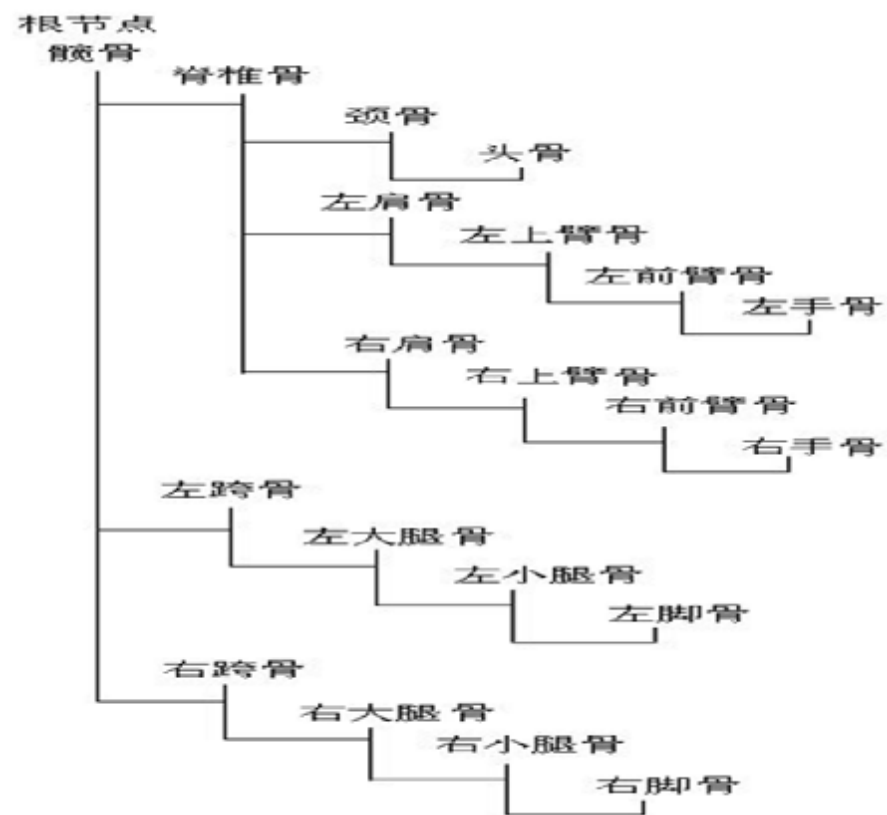
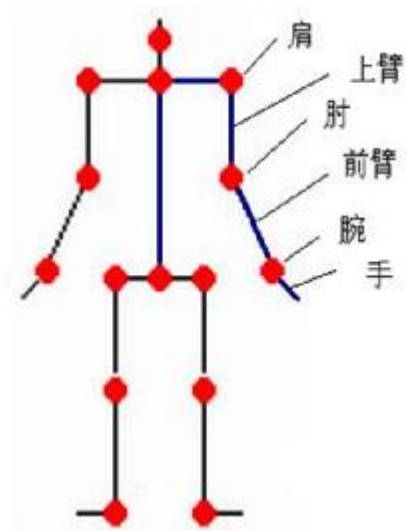
Page 18

一、骨骼动画

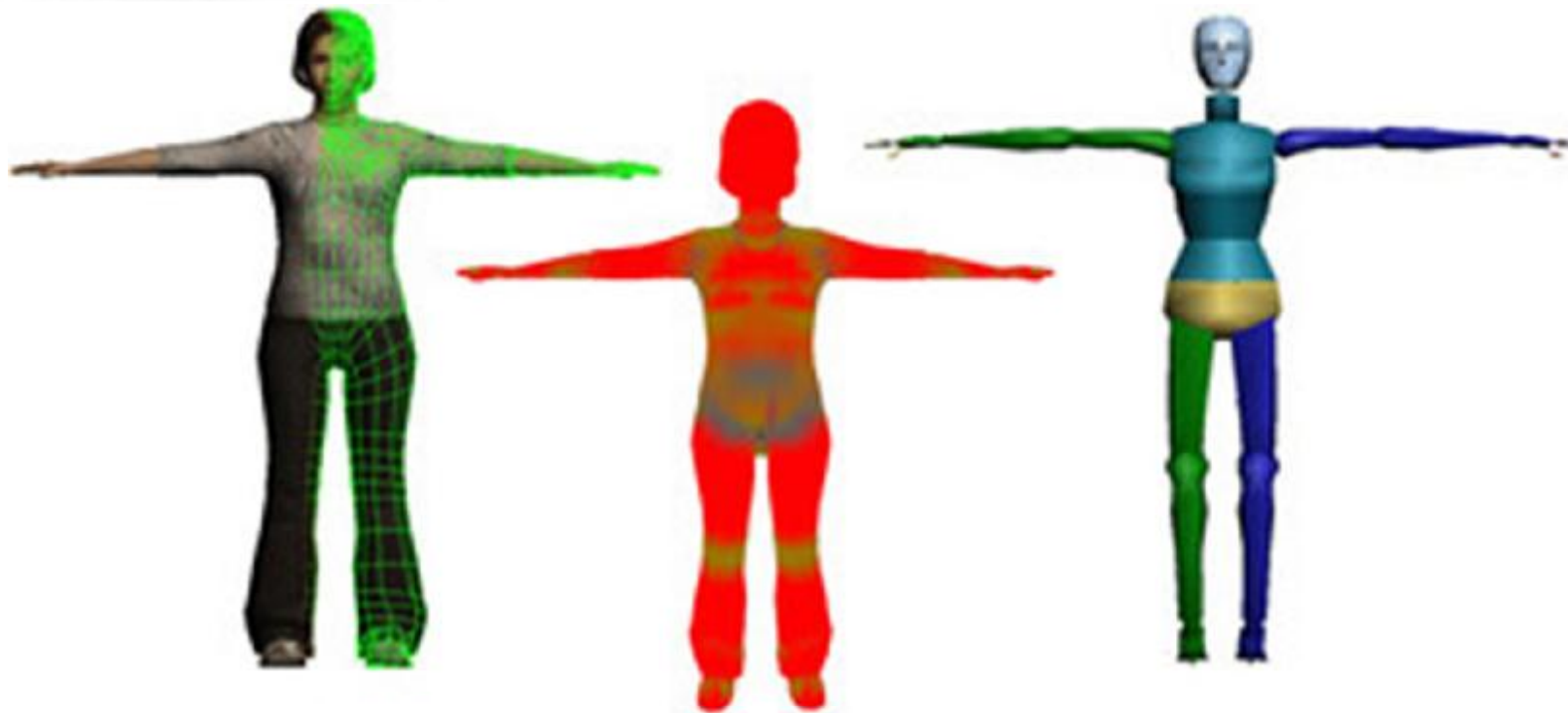
蒙皮
mesh



一、骨骼动画



一、骨骼动画



蒙皮

权重

骨骼

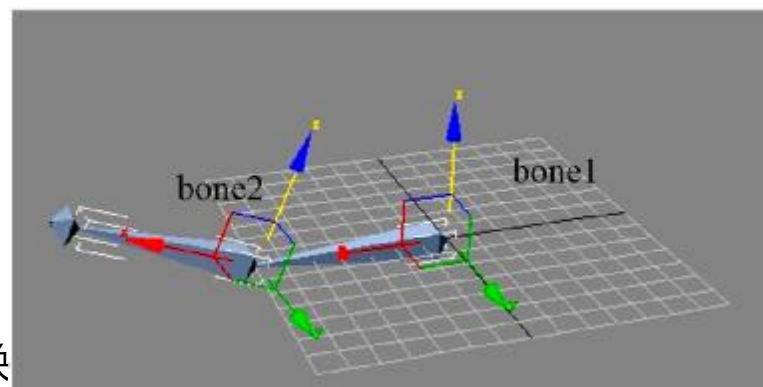
一、骨骼动画

• 骨骼的数学模型

- 从bone2转换到世界坐标系的变换矩阵为：

$$M_{CM2} = M_{TM2} * M_{TM1}$$

$$M_{CM3} = M_{TM3} * M_{CM2}$$



- 其中：
- 从bone1的坐标系转换到世界坐标系的转换
- 从bone2的坐标系转换到bone1的坐标系的转换矩阵为 M_{TM2}

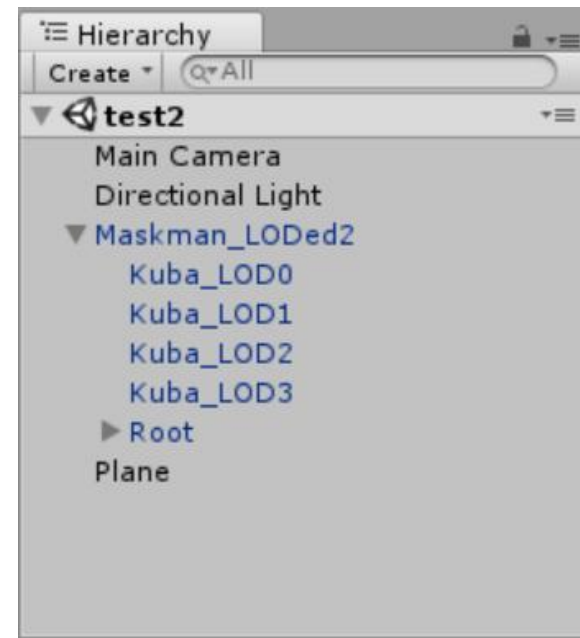
二、动画Training

- **Training**
- Build a animating man with a few behaviors.
Control it by coding.



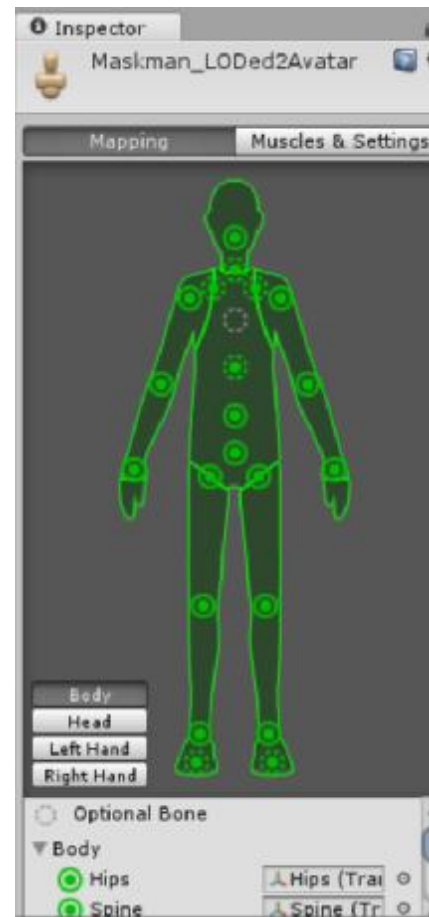
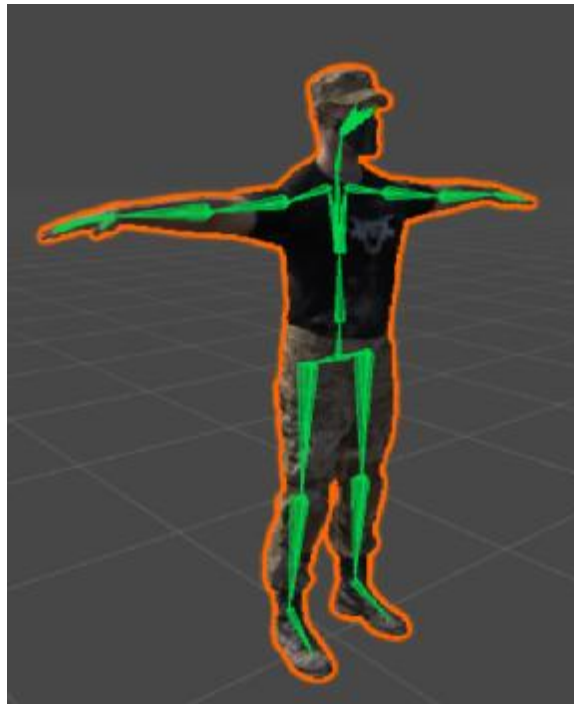
二、动画Training

- 在场景中放置模型文件“Maskman_LODed2”



二、动画Training

- 其骨骼定义是这样的

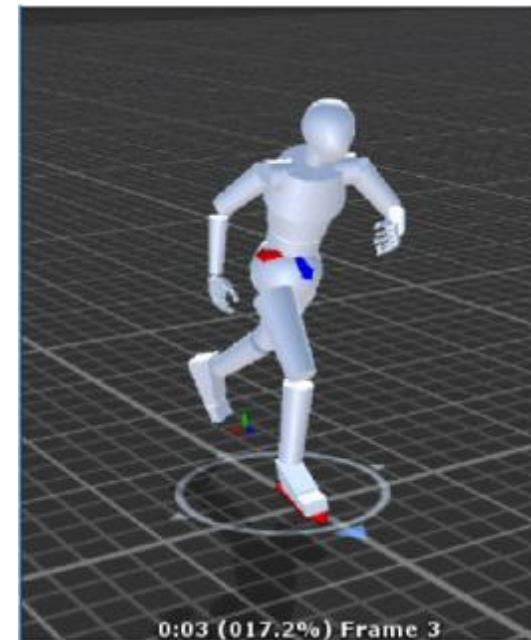
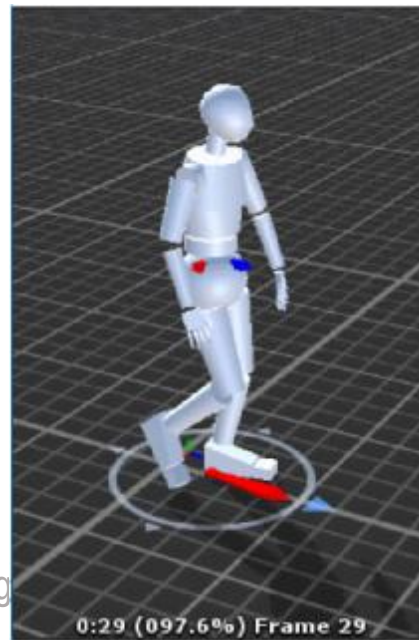
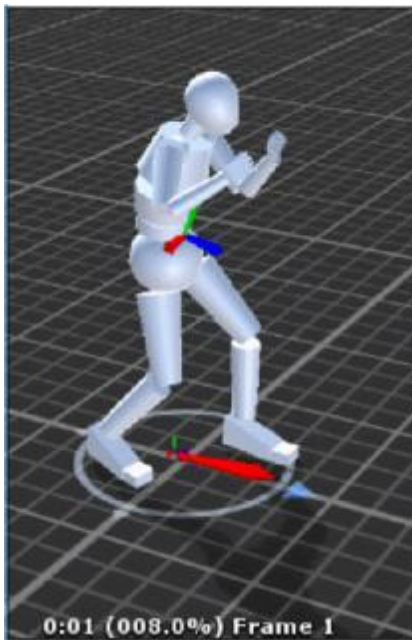


Copyright 2017-2018 Microwest



二、动画Training

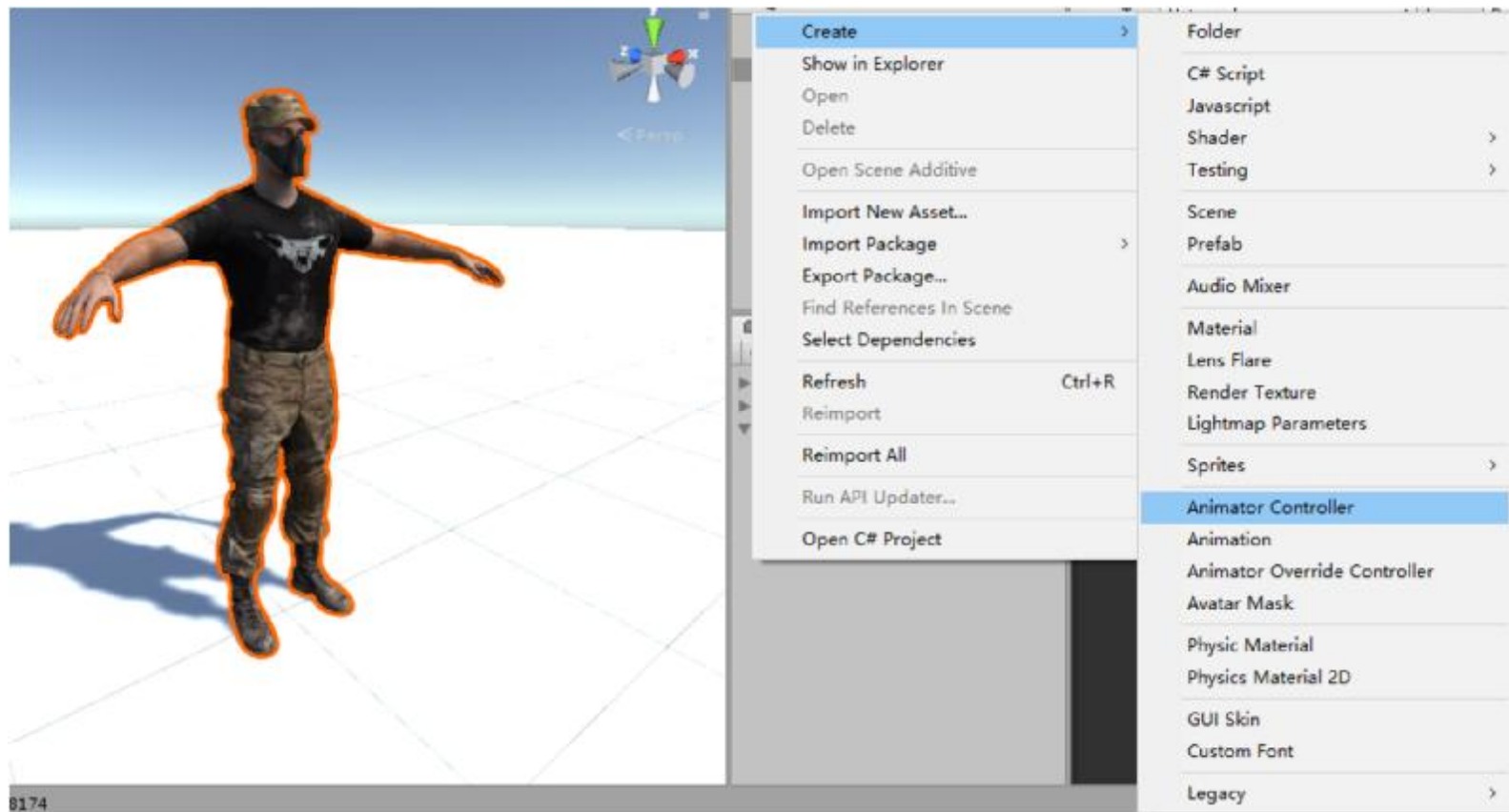
- 准备动画片段文件“Animation Clip”



Copyright

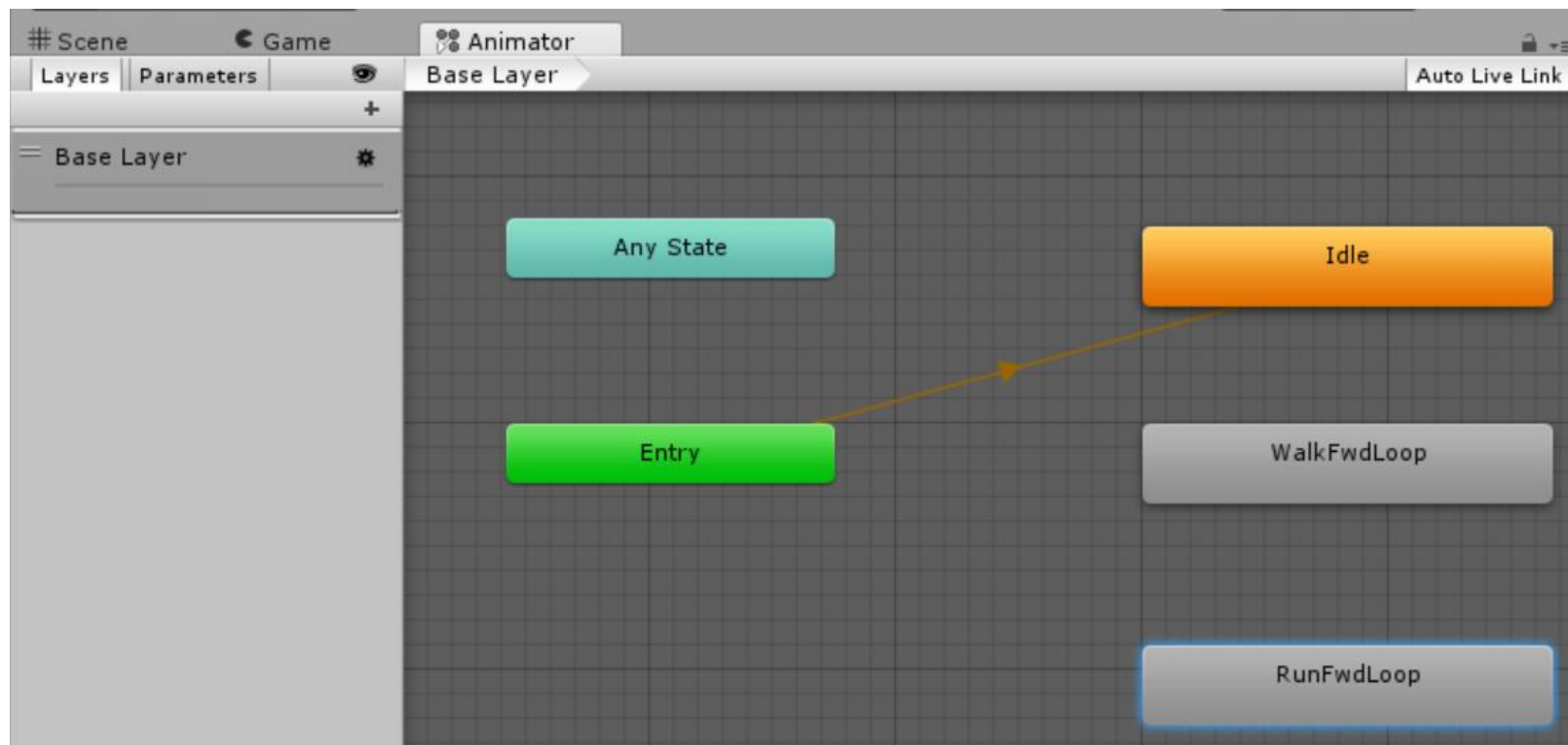
二、动画Training

- 创建Animator Controller



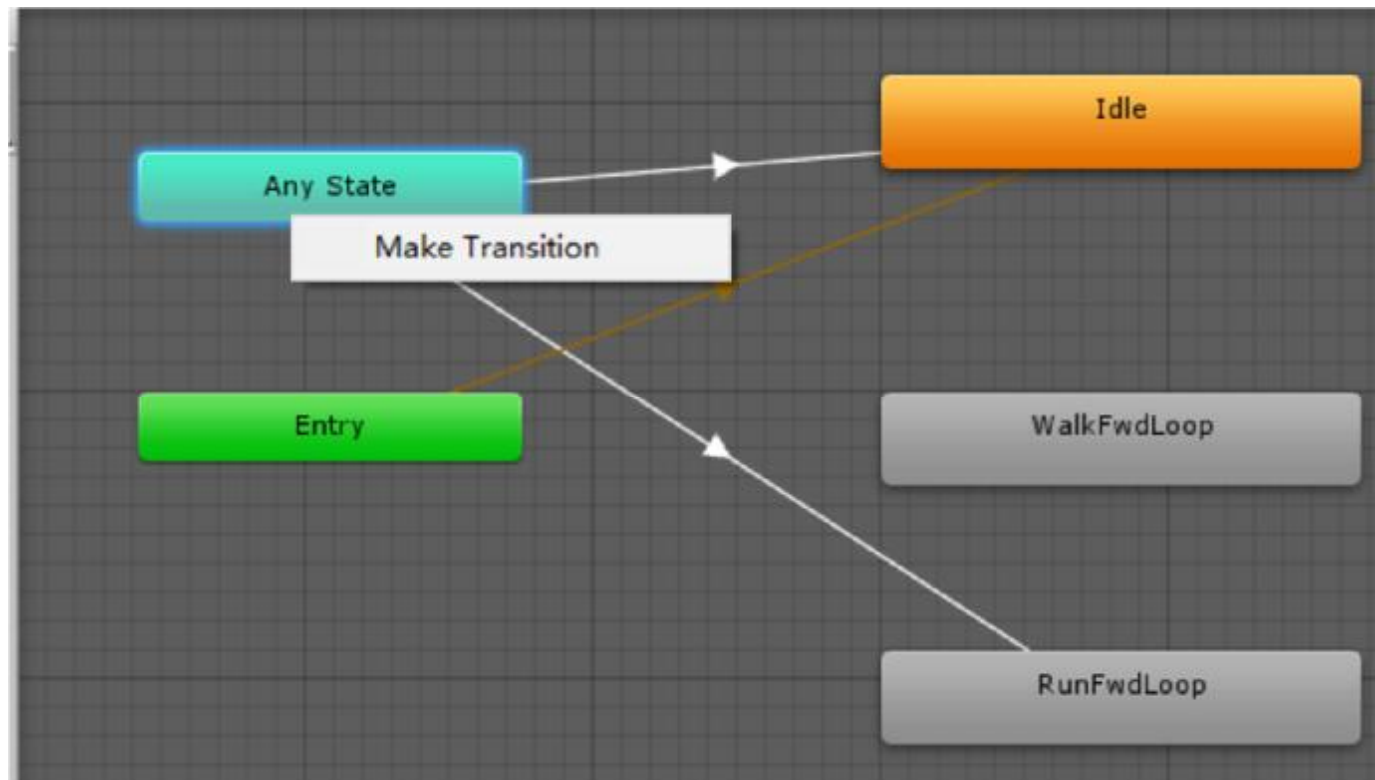
二、动画Training

- 在Animator窗口添加Animation Clip
- 这是一个状态机“FSM”



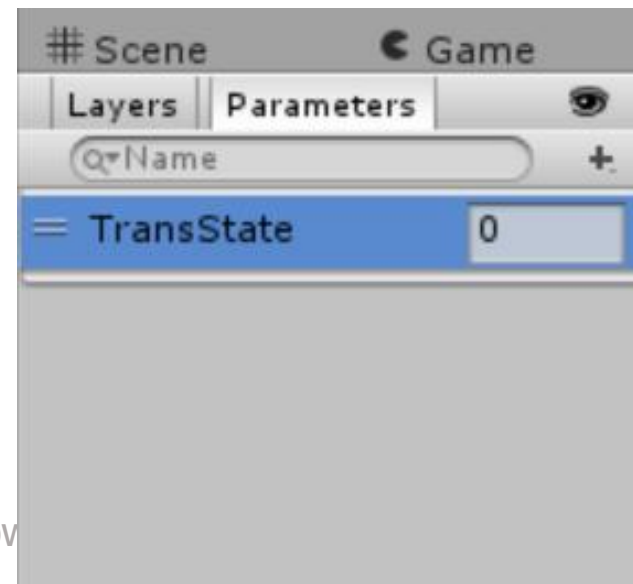
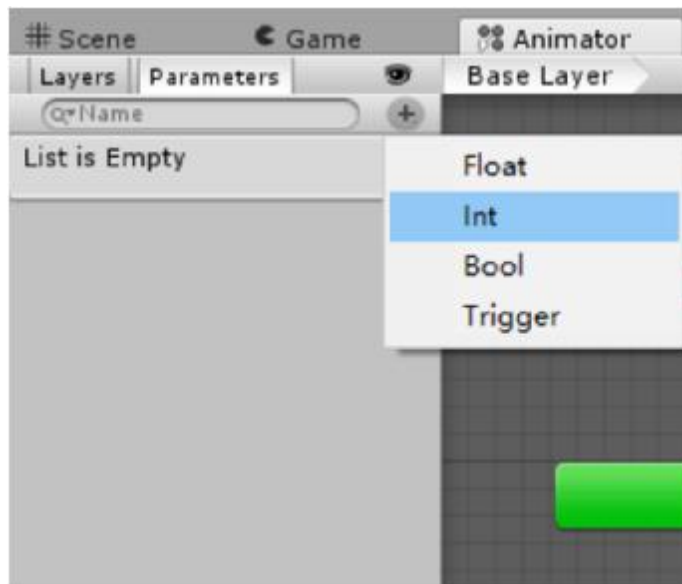
二、动画Training

- 创建状态转换“Transition”连线



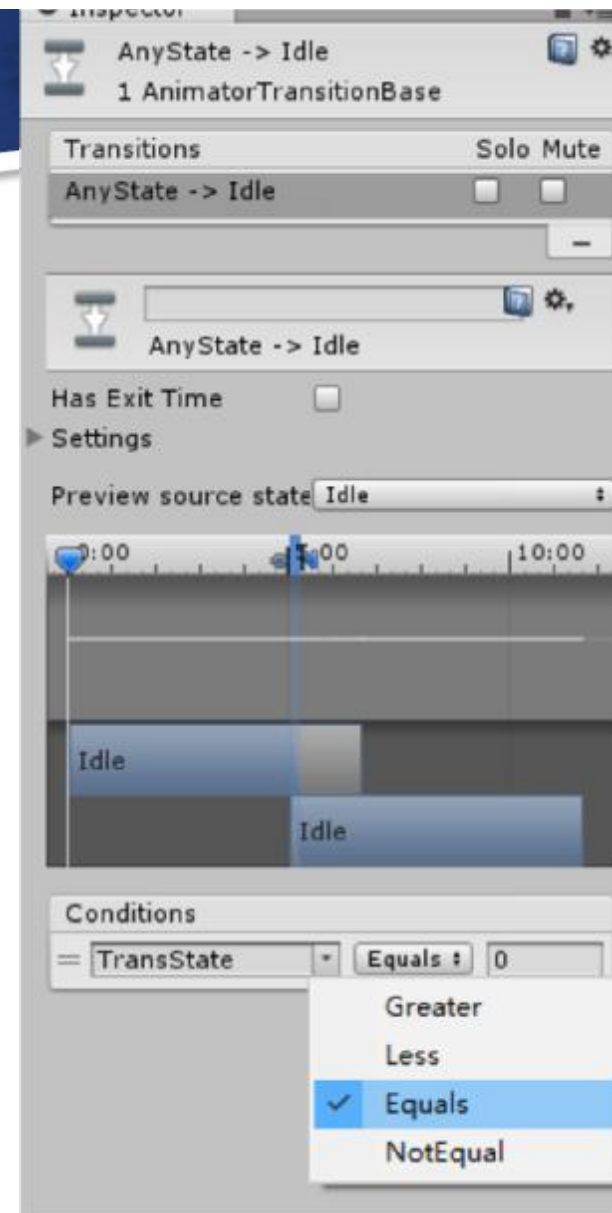
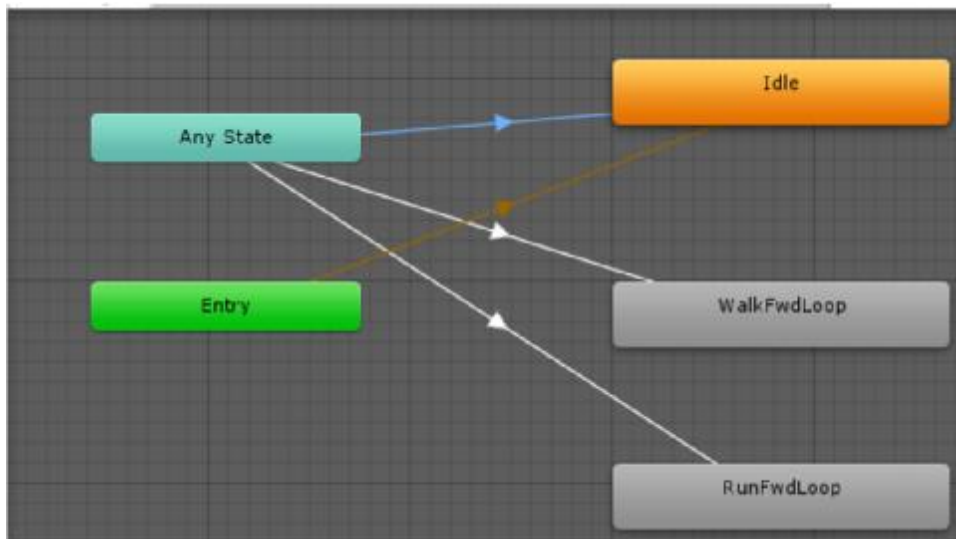
二、动画Training

- 添加一个状态切换的**条件**参数。



二、动画Training

- 为每个Transition（连线）设置Conditions。
 - 当条件满足时，就执行该切换。



二、动画Training

- 代码设置条件 **à** 控制切换时机。

```
Animator actor;  
void Start()  
{  
    actor = GetComponent<Animator>();  
}  
...  
...  
actor.SetInteger("TransState", 0);  
actor.SetInteger("TransState", 3);  
...  
...
```

三、Keyboard控制Animator

- **Training**

- ① **W** key triggers walkForward;
- ② **S** key triggers walkBack;
- ③ **A** key triggers turnLeftAround;
- ④ **D** key triggers turnRightAround;
- ⑤ **Shift+W** triggers runningFroward.

三、Keyboard控制Animator

- **Code Glimpse:**

- `if (Input.GetKey(KeyCode.W))`
- `transform.Rotate(new Vector3(0, -90*Time.deltaTime, 0));`

三、Keyboard控制Animator

- We will get this:



四、Mouse control第三人称

- Training

- ① Mouse Middle Button controls zooming in and out;
- ② Mouse right Button rotate camera around the man.

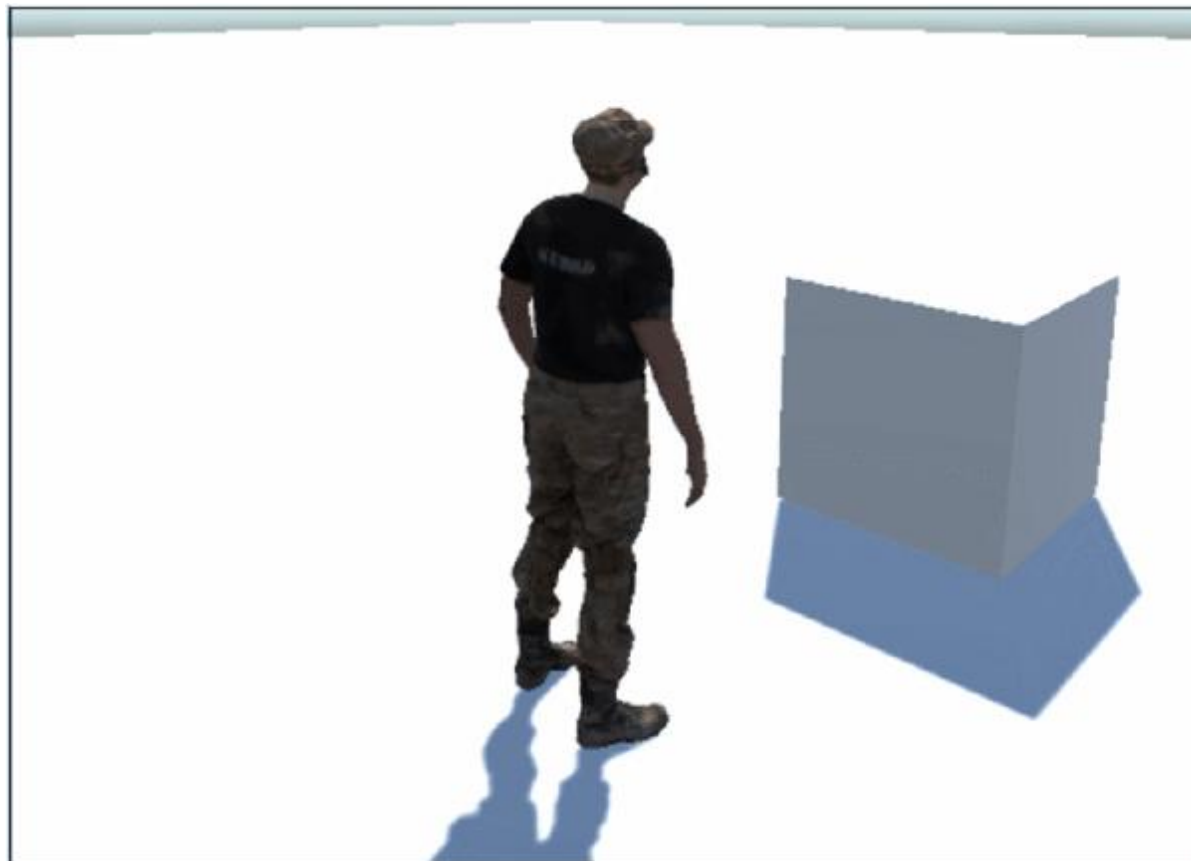
四、Mouse control第三人称

- **Code Glimpse:**

- `Input.GetAxis("Mouse ScrollWheel");`
- `Input.GetMouseButton(1)`
- `transform.rotation = Quaternion.AngleAxis(Input.GetAxis("Mouse X"), Vector3.up) * transform.rotation;`

四、Mouse control第三人称

- We will get it:



五、人工智能AI

国务院关于印发 新一代人工智能发展规划的通知 国发〔2017〕35号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

现将《新一代人工智能发展规划》印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院

2017年7月8日

(此件公开发布)

五、人工

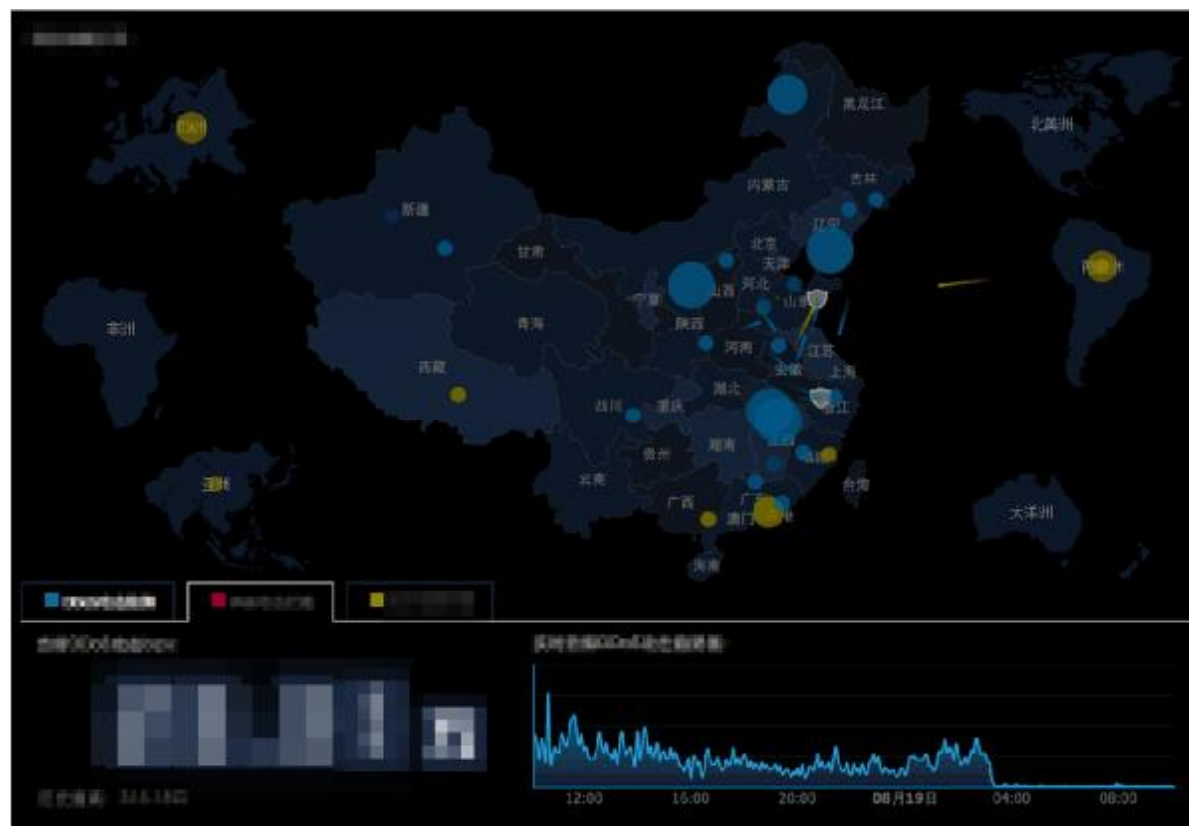
专栏2 关键共性技术

1. 知识计算引擎与知识服务技术。研究知识计算和可视交互引擎，研究创新设计、数字创意和以可视媒体为核心的商业智能等知识服务技术，开展大规模生物数据的知识发现。
2. 跨媒体分析推理技术。研究跨媒体统一表征、关联理解与知识挖掘、知识图谱构建与学习、知识演化与推理、智能描述与生成等技术，开发跨媒体分析推理引擎与验证系统。
3. 群体智能关键技术。开展群体智能的主动感知与发现、知识获取与生成、协同与共享、评估与演化、人机整合与增强、自我维持与安全交互等关键技术研究，构建群智空间的服务体系结构，研究移动群体智能的协同决策与控制技术。
4. 混合增强智能新架构和新技术。研究混合增强智能核心技术、认知计算框架，新型混合计算架构，人机共驾、在线智能学习技术，平行管理与控制的混合增强智能框架。
5. 自主无人系统的智能技术。研究无人机自主控制和汽车、船舶、轨道交通自动驾驶等智能技术，服务机器人、空间机器人、海洋机器人、极地机器人技术，无人车间/智能工厂智能技术，高端智能控制技术和自主无人操作系统。研究复杂环境下基于计算机视觉的定位、导航、识别等机器人及机械手臂自主控制技术。
6. 虚拟现实智能建模技术。研究虚拟对象智能行为的数学表达与建模方法，虚拟对象与虚拟环境和用户之间进行自然、持续、深入交互等问题，智能对象建模的技术与方法体系。
7. 智能计算芯片与系统。研发神经网络处理器以及高能效、可重构类脑计算芯片等，新型感知芯片与系统、智能计算体系结构与系统，人工智能操作系统。研究适合人工智能的混合计算架构等。
8. 自然语言处理技术。研究短文本的计算与分析技术，跨语言文本挖掘技术和面向机器认知智能的语义理解技术，多媒体信息理解的人机对话系统。



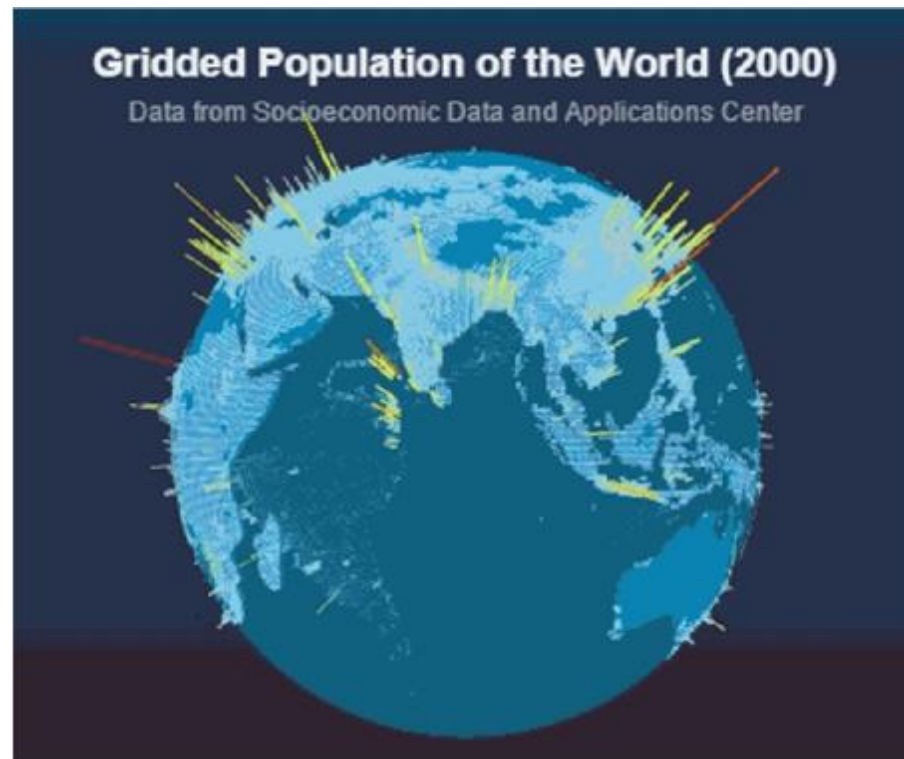
五、人工智能AI

- 知识计算和可视交互



五、人工智能AI

- 知识计算和可视交互



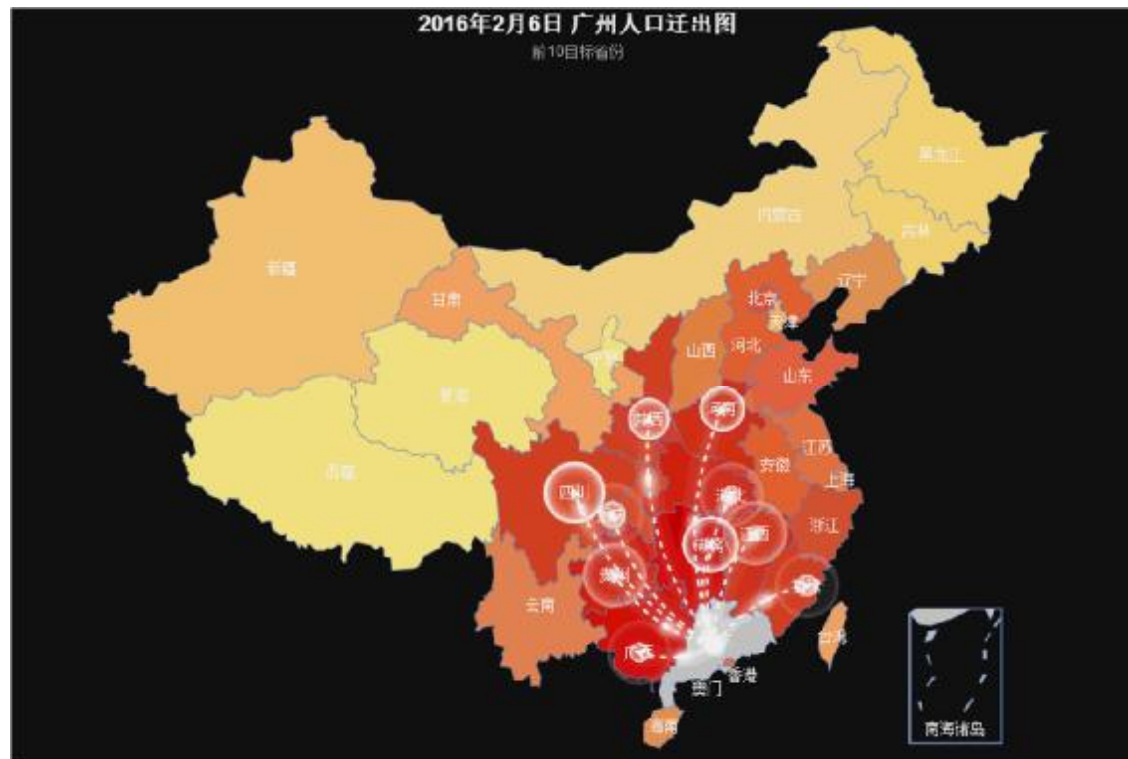
Copyright 2017-2018 Microwest



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

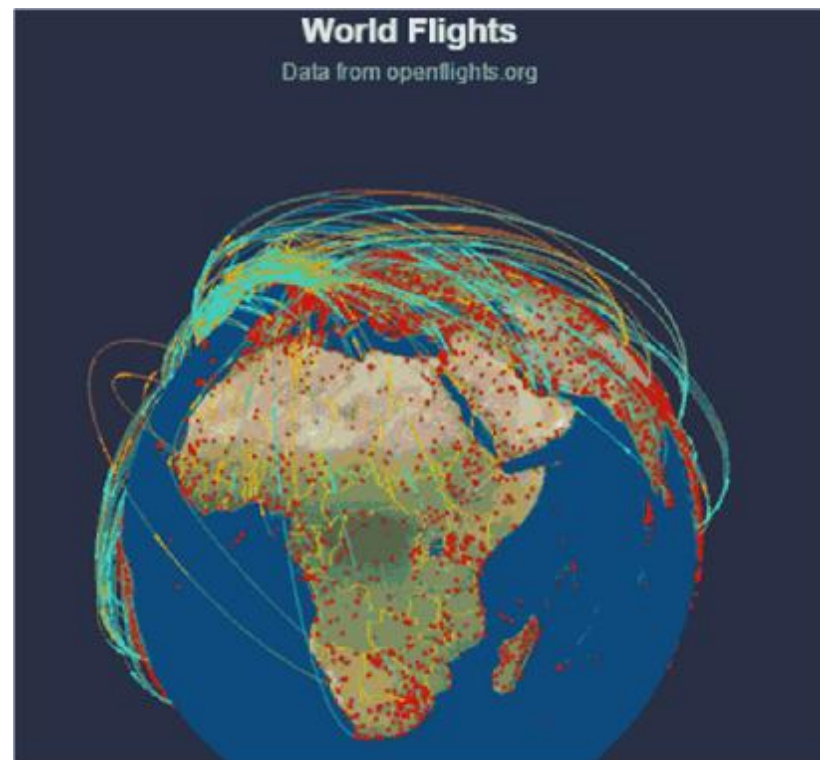
五、人工智能AI

- 知识计算和可视交互



五、人工智能AI

- 知识计算和可视交互

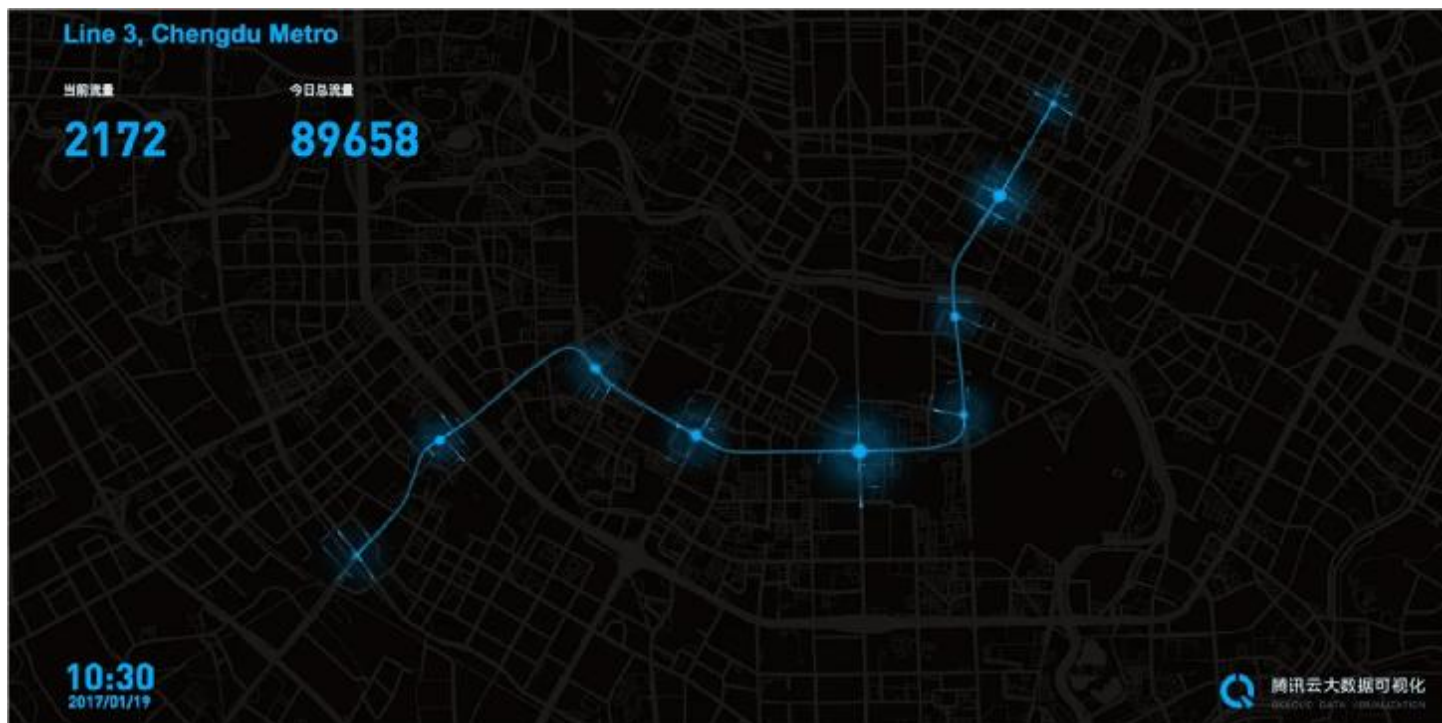


Copyright 2017-2018 Microwest



五、人工智能AI

- 知识计算和可视交互

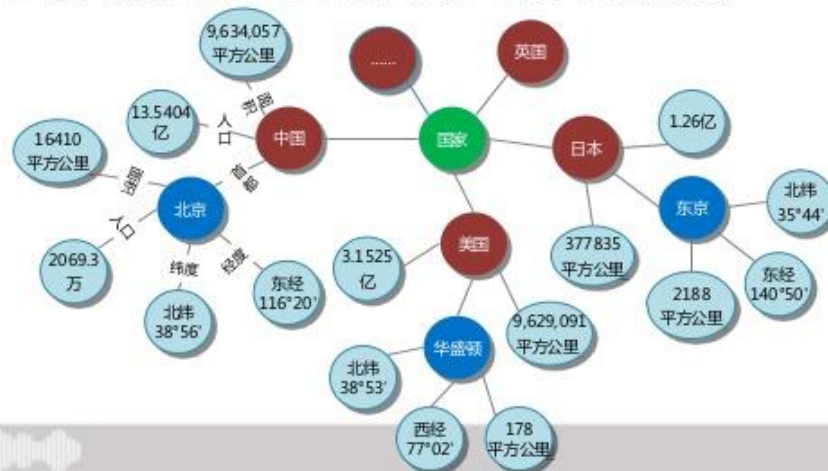


五、人工智能AI

- 知识图谱

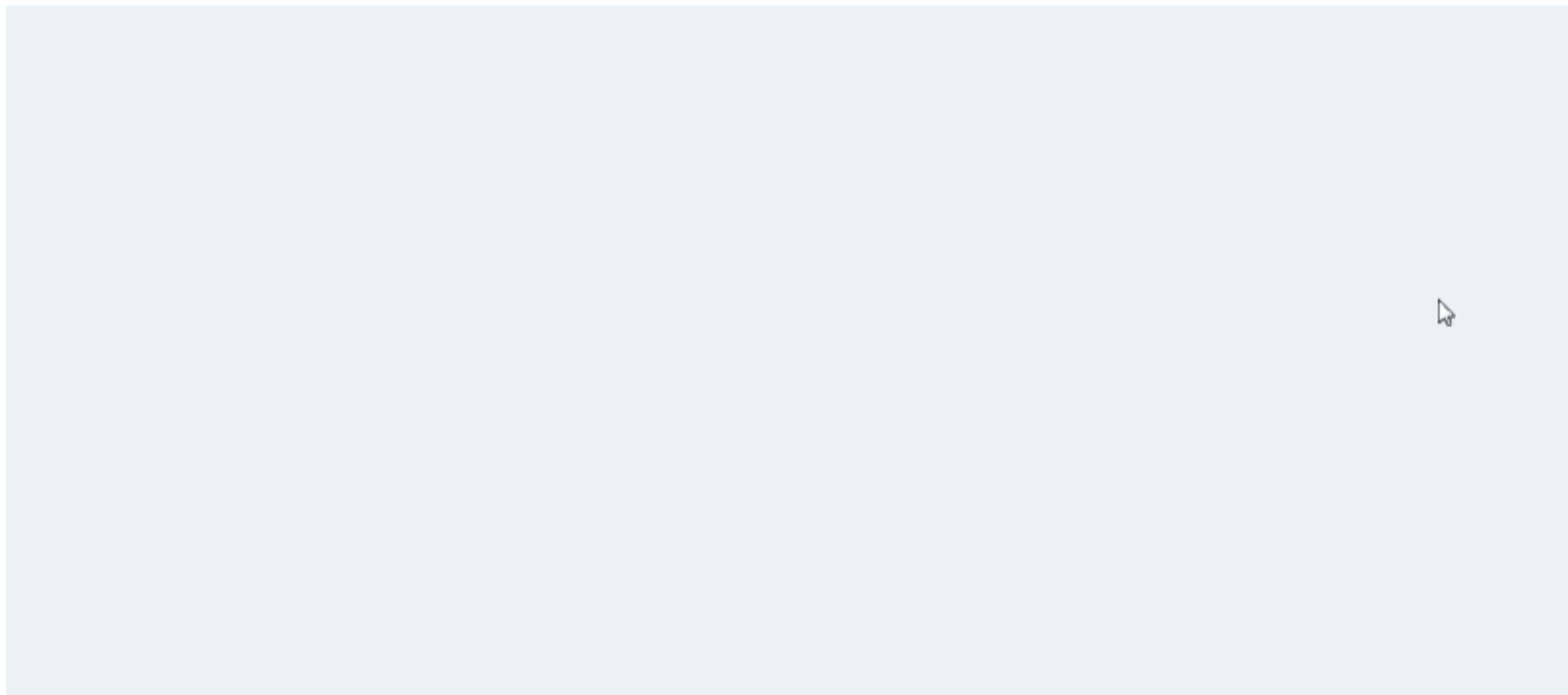
什么是知识图谱(Knowledge Graph)?

- 知识图谱旨在描述真实世界中存在的各种实体或概念及其关系，一般用三元组表示
- 知识图谱亦可被看作是一张巨大的图，节点表示实体或概念，边则由属性或关系构成

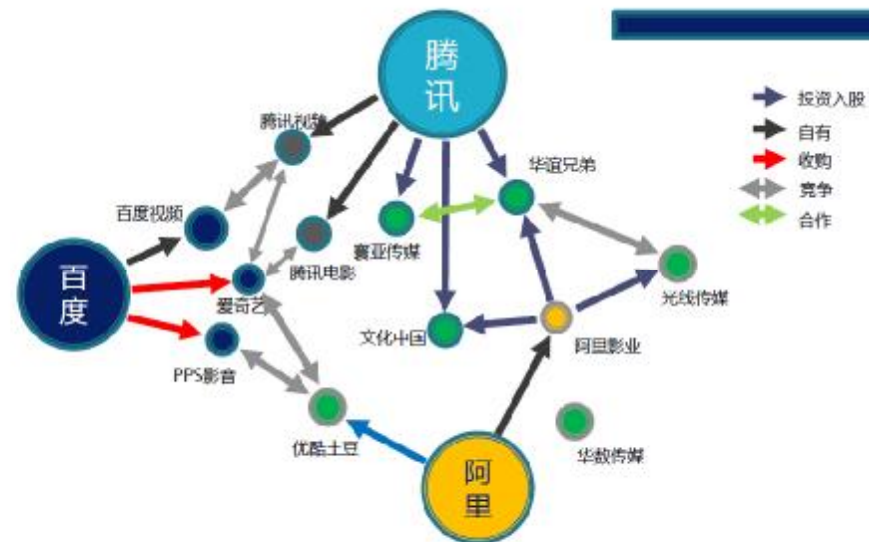


五、人工智能AI

- 知识图谱



知识图谱示例



五、人工智能AI

- 群体智能（仿真）



Copyright 2017-2018 Microwest



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

五、人工智能AI

- 群体智能（仿真）



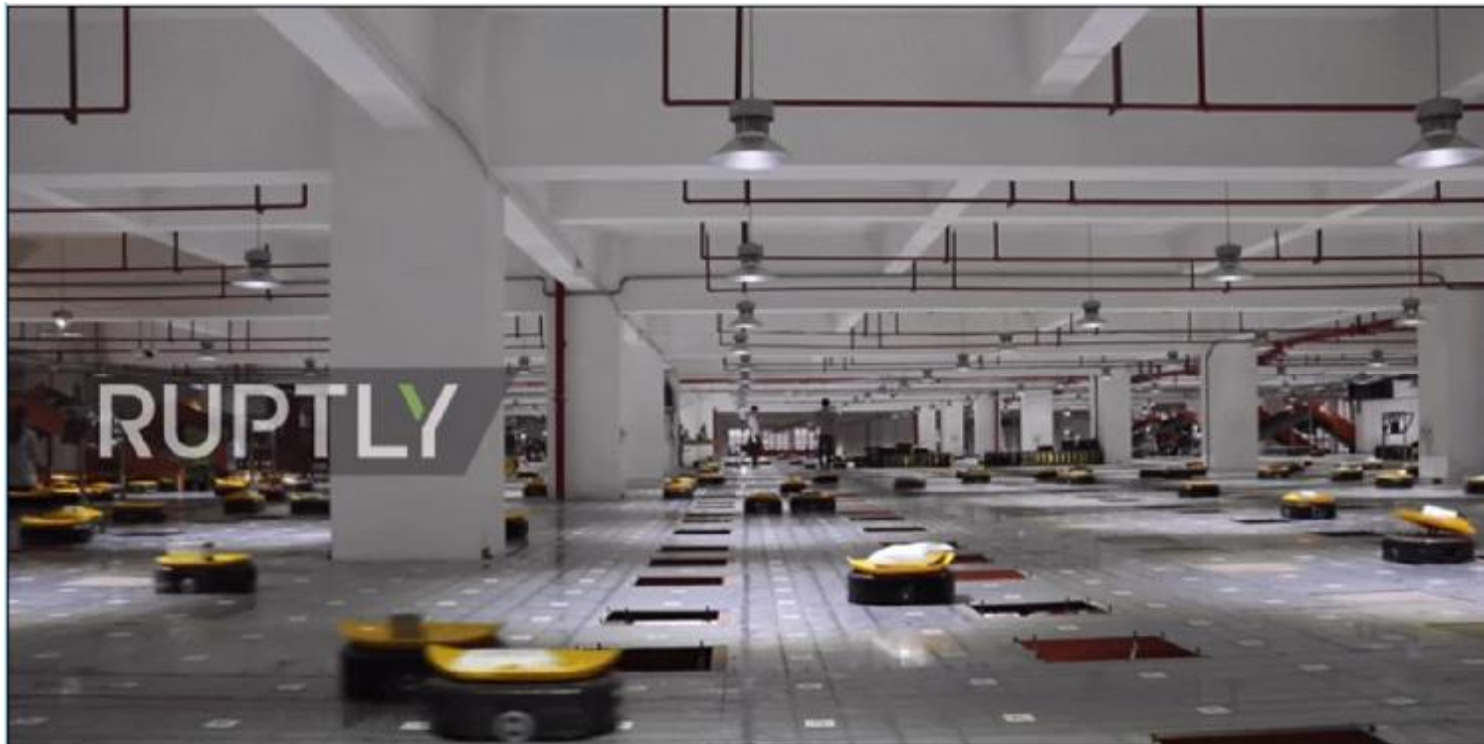
Copyright 2017-2018 Microwest



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

五、人工智能AI

- 群体智能（仿真）



Copyright 2017-2018 Microwest



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

六、Simple AI Training

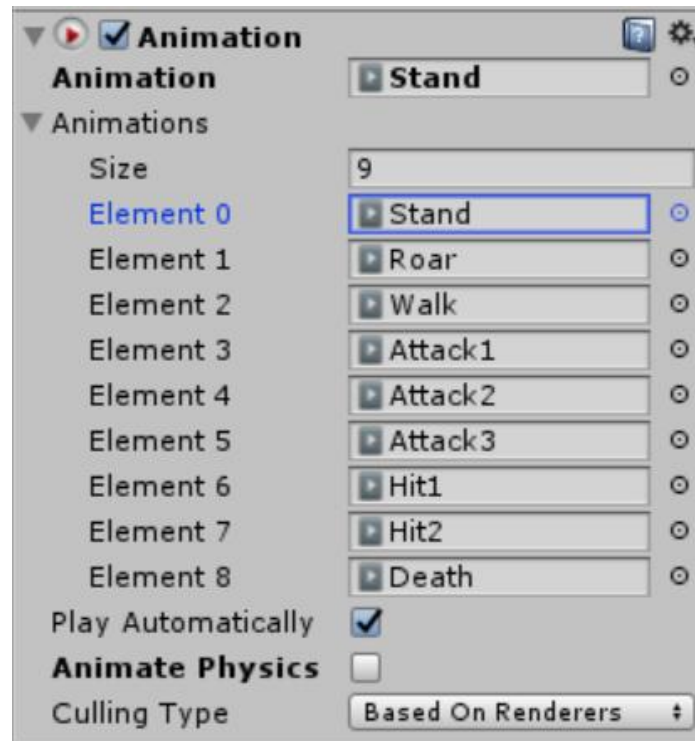
- Training

- ① NPC follows you;

- ② NPC run to attack you within its private zone.

六、Simple AI Training

- Animation组件



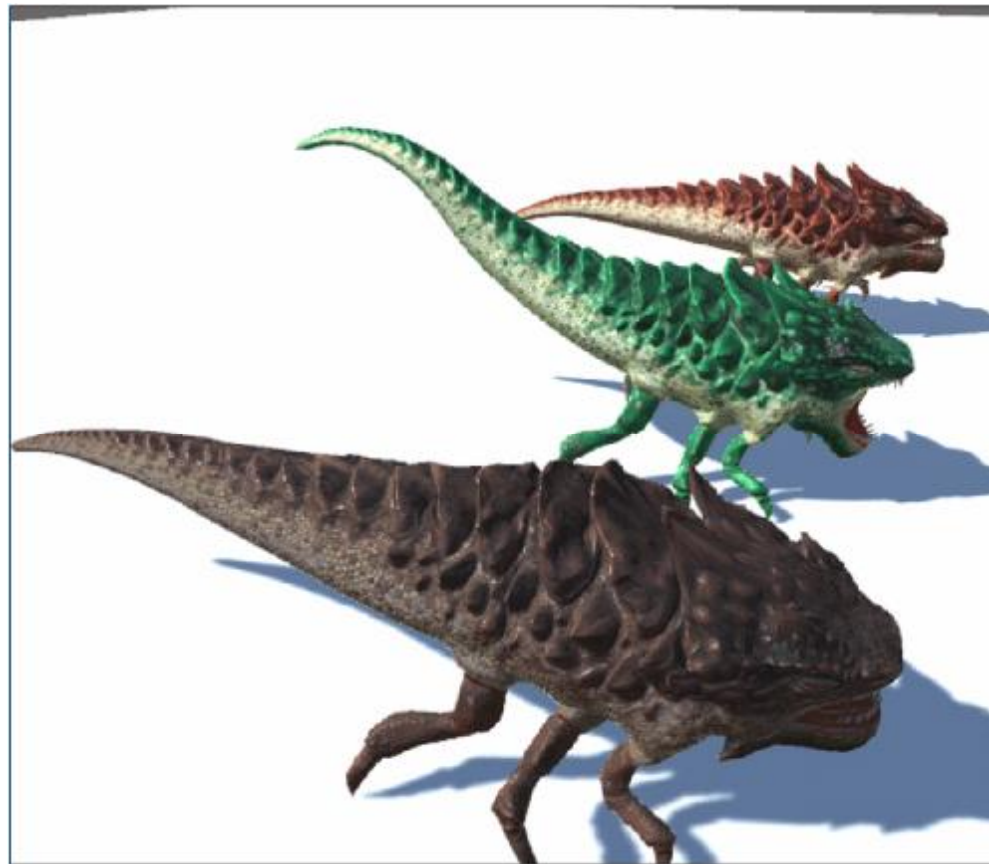
六、Simple AI Training

- **Code Glimpse:**

- `Animation ani= GetComponent<Animation>();`
- `ani.wrapMode = WrapMode.Loop;`
- `ani.CrossFade("Stand");`

六、Simple AI Training

- Let's do it:





成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

计算机图形学-第7章 角色动画与AI

Computer Graphics

结束!